Урок 07. Графы по таблице

Информатика · 9 класс · Рабочий лист · Вариант А

Дата: _____

Имя (по желанию): _____

Как работать. Решай ручкой, около 35 минут, без подсказок и без экрана. Сначала нарисуй граф по таблице (читай клетки выше диагонали). Не стирай черновое решение: по нему видно, как ты рассуждал. Если застрял, оставь вопрос на полях.

1 Задание 1

Дана таблица дорог. а) Чему равна длина дороги между пунктами C и E? б) Есть ли прямая дорога между пунктами A и D? Ответь «да» или «нет».

	A	B	C	D	E
A		3	7		
B	3		2	6	
C	7	2		1	5
D		6	1		2
E			5	2	

Решение

Ответ: _____

2 Задание 2

По таблице найди длину пути A→C→D→E.

	A	B	C	D	E
A		3	7		
B	3		2	6	
C	7	2		1	5
D		6	1		2
E			5	2	

Решение

Ответ: _____

3 Задание 3

Определи количество различных путей между пунктами A и E. Каждый пункт можно посетить только один раз.

	A	B	C	D	E
A		2	4		
B	2		1	5	
C	4	1		3	6
D		5	3		2
E			6	2	

Рисунок

Решение

Ответ: _____

4 Задание 4

Определи количество различных путей между пунктами A и E, которые не проходят через пункт B. Каждый пункт можно посетить только один раз.

	A	B	C	D	E
A		2	4		
B	2		1	5	
C	4	1		3	6
D		5	3		2
E			6	2	

Рисунок

Решение

Ответ: _____

5 Задание 5

Определи длину кратчайшего пути между пунктами A и E. Каждый пункт можно посетить только один раз.

	A	B	C	D	E
A		3	7		
B	3		2	6	
C	7	2		1	5
D		6	1		2
E			5	2	

Рисунок

Решение

Ответ: _____

6 Задание 6

Определи длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт B. Каждый пункт можно посетить только один раз.

	A	B	C	D	E	F
A		4	3	9		
B	4		2		6	
C	3	2		5	8	
D	9		5			4
E		6	8			3
F				4	3	

Рисунок

Решение

Ответ: _____

7 Задание 7

Определи длину кратчайшего пути между пунктами A и E, не проходящего через пункт B. Каждый пункт можно посетить только один раз.

	A	B	C	D	E
A		3	7		
B	3		2	6	
C	7	2		1	5
D		6	1		2
E			5	2	

Рисунок

Решение

Ответ: _____

8 Задание 8

В задании 4 ученик записал: «A→C = 4, C→D = 3, D→E = 2, ответ 9». Найди ошибки в его решении и запиши, как надо решать (ответ к заданию 4 — число путей).

Решение

Ответ: _____